

XTRAVON ONE

GRAIN CONTROL

Cotización técnica y comercial

Sistema integral para control de operaciones graneleras, trazabilidad QR, despacho, SOF, reportes y continuidad offline.



Trazabilidad 5 puntos de control	Operación offline Handheld con cola local	Control de cuota Cliente, producto y buque	Auditoría Usuario, fecha, hora y acción
--	---	--	---

Preparado para	Cliente / operación granelera
Preparado por	QORA SYSTEMS - Alianza con MSL Marine Surveyors and Logistics Group
Fecha	04/06/2026
Versión	Propuesta editable según requerimientos del cliente
Validez referencial	30 días, sujeto a alcance final, cantidad de handhelds y condiciones contractuales

1. Resumen ejecutivo

XTRAVON ONE | GRAIN CONTROL es una plataforma operativa para controlar la descarga, despacho, trazabilidad y auditoría de operaciones graneleras desde la apertura del buque hasta el recibo final en planta o bodega. El sistema integra escritorio, backend, handheld de patio, aplicación móvil de chofer y aplicación móvil de supervisor.

El objetivo principal es reducir pérdidas, errores documentales, duplicidad de guías, robo o uso indebido de QR, diferencias de peso y demoras no documentadas, convirtiendo la operación diaria en información accionable para despacho, patio, gerencia y auditoría.

- Controla cada viaje por guía, chofer, placa, cliente, producto, bodega y operación.
- Permite operación offline en handheld para no detener patio si falla la señal o el backend.
- Genera trazabilidad por QR seguro, firma HMAC, estados operativos, auditoría y SOF.
- Centraliza decisiones en despacho: asignar, reasignar, bloquear, liberar y cerrar viajes.
- Muestra KPIs, cuotas, descargado real, pendiente de descarga, productividad, informes y alertas.

2. Valor agregado para el cliente

Dolor operativo	Cómo lo resuelve XTRAVON ONE	Impacto esperado
Papel, lápiz y documentos dispersos	Digitaliza guías, escaneos, SOF, reportes y auditoría.	Menos reprocesos y mejor evidencia documental.
Riesgo de QR falsos o duplicados	QR firmado, validado contra backend/cache y bloqueado al completar ciclo.	Mayor control de ingreso y salida.
Asignaciones rígidas a choferes	Despacho controla asignación/reasignación y app chofer muestra un QR vigente por ciclo.	Flexibilidad sin perder seguridad.
Sin señal en puerto	Handheld guarda escaneos y SOF localmente y sincroniza cuando vuelve la conexión.	La operación no se detiene por caída de red.
Diferencias de carga y cuotas	Compara cuota vs descargado real por cliente, producto, buque y bodega.	Evita sobrecuota y mejora liquidación.
Demoras no documentadas	SOF captura eventos, fechas, horas, bodega, subcategoría y evidencia operativa.	Base para reclamos, auditoría y mejora de procesos.

3. Alcance funcional incluido

Componente	Funciones principales
ERP Desktop Supervisor	Apertura de buques, cuotas por cliente, carga inicial de boletas, despacho de viajes, aprobaciones extraordinarias, SOF, centro ejecutivo, informes, roles/permisos, ayuda Q&A y P.O.R.T.I.A.
Backend / API / Base de datos	FastAPI, PostgreSQL, validación QR, HMAC, RBAC, auditoría, sincronización offline, reportes, releases y endpoints para escritorio/app/handheld.
Handheld operador patio	Lectura SE4710 o cámara de respaldo, captura de escaneos, pesos, ficha, tolva, marchamos, SOF offline y sincronización automática.
App chofer	Login por usuario, QR vigente, viajes asignados/pendientes, continuidad controlada, acumulados propios y solicitud de nuevos viajes.
App supervisor	Centro ejecutivo móvil, despacho, informes, aprobaciones, SOF, PORTIA y seguimiento operativo alineado con escritorio.
PORTIA	Asistente operativo para consultas de riesgo, clima/mar, puertos, operación, cuotas, SOF, duración estimada y apoyo gerencial.

4. Flujo propuesto con 5 escaneos

La propuesta considera cinco puntos de control, configurables según operación, puerto, terminal, planta y nivel de control requerido.

Escaneo	Punto de control	Captura sugerida	Resultado operativo
1	Báscula Puerto ingreso	QR, guía, chofer, placa, ficha, peso vacío, fecha/hora y usuario operador.	Guía pasa a ingreso / en puerto.
2	Tolva	Número de tolva, bodega, producto, evento SOF si aplica y hora exacta.	Guía pasa a carga / tolva.
3	Báscula Puerto salida	Peso lleno, marchamos múltiples, hora salida, validación de peso neto y bloqueo del QR de puerto.	Guía completa ciclo portuario.
4	Báscula Planta recibo	Peso de recibo, diferencia contra peso puerto, evidencia o comentario si aplica.	Valida recepción en destino.
5	Bodega recibo	Confirmación final de descarga, bodega destino, responsable y cierre documental.	Cierra trazabilidad end-to-end.

5. Modelo operativo por rol

Rol	Responsabilidad dentro del sistema
Supervisor / Master	Configura operación, productos, bodegas, cuotas, roles, cierres, reportes y aprobaciones extraordinarias.
Despacho	Asigna/reasigna guías, controla choferes disponibles, bloqueos, QR activos y solicitudes de viaje.
Operador patio	Escanea QR, registra pesos, tolva, marchamos, SOF y trabaja offline cuando sea necesario.
Chofer	Visualiza únicamente su QR vigente, viaje actual, acumulados propios y continuidad autorizada.
Gerencia / Cliente	Consulta avance, cuotas, productividad, reportes e indicadores ejecutivos.

6. Cotización económica

Los valores siguientes son referenciales y editables según alcance final, cantidad de usuarios, cantidad de handhelds, integraciones y necesidades particulares del cliente.

Concepto	Valor	Periodicidad	Incluye
Implementación, capacitación y desarrollo inicial	USD 3,000	Pago único	Levantamiento operativo, configuración base, capacitación inicial, ajustes necesarios de arranque y acompañamiento de puesta en marcha.
Fee plataforma XTRAVON ONE	USD 3,000	Mensual	Uso del sistema, backend, escritorio, apps, reportes, soporte funcional base, mantenimiento evolutivo menor y hosting/licenciamiento base de la plataforma.
Renting handheld	USD 50 por equipo	Mensual	Uso mensual de cada handheld asignado para operación de patio.
Personal operativo	USD 13 por persona/hora	Según uso	Tarifa preferencial al adquirir el sistema. Tarifa regular: USD 15 por persona/hora.
Reposición por daño/pérdida de handheld	USD 500 por equipo	Cuando aplique	Cobro completo si el equipo es dañado, extraviado, manipulado indebidamente o devuelto inutilizable.

7. Ejemplo de cálculo mensual

Escenario	Cálculo	Total mensual estimado
Plataforma base	Fee mensual XTRAVON ONE	USD 3,000
4 handhelds	4 x USD 50	USD 200
8 handhelds	8 x USD 50	USD 400
Personal	Horas reales x USD 13 por persona/hora	Variable

8. Condiciones de uso y responsabilidades

- La propuesta es editable y puede ajustarse al flujo real del cliente, cantidad de escaneos, integraciones, formatos de informe, usuarios y handhelds requeridos.
- El cliente debe cuidar los handhelds entregados en renting. Daño físico, pérdida, robo, manipulación indebida o devolución en mal estado genera cobro de reposición de USD 500 por equipo.
- Los QR, usuarios y permisos son personales y operativos. El cliente debe evitar compartir accesos o permitir uso fuera de los roles definidos.
- La operación offline permite continuidad en patio; sin embargo, la sincronización final depende de recuperar conexión a red o backend.
- El envío automático por correo o WhatsApp requiere configuración de proveedores externos válidos, por ejemplo SMTP/SendGrid y WhatsApp Business/Twilio/Meta. Costos de terceros no incluidos salvo acuerdo expreso.
- Cambios mayores, integraciones con ERP externo, básculas, cámaras, GPS comercial, OCR documental o portales adicionales pueden cotizarse por separado.
- Los reportes, alertas, indicadores y recomendaciones ejecutivas son herramientas de apoyo. Las decisiones finales corresponden al cliente y a sus responsables operativos.
- Los impuestos, IVA, viáticos, traslados, hospedajes o gastos fuera de la operación remota/local acordada se cotizan o facturan según corresponda.

9. Entregables de implementación

- Configuración inicial del backend, base de datos, usuarios, roles y permisos.
- Instalación/configuración del ERP Desktop para supervisor y administración.
- Configuración de app supervisor, app chofer y handheld operador patio.
- Plantilla de carga de boletas y guías por operación.
- Flujo QR con cinco escaneos operativos.
- Centro Ejecutivo con KPIs, avance, cuotas, descargado, pendiente, productividad y riesgos.
- Informes descargables según formatos acordados.
- Capacitación inicial por rol: supervisor, despacho, patio, chofer y gerencia.
- Acompañamiento de salida en vivo y ajustes iniciales razonables.

10. Cronograma referencial

Fase	Duración estimada	Resultado
Diagnóstico y parametrización	3 a 5 días hábiles	Flujo validado, roles definidos, plantillas y operación base.
Configuración técnica	5 a 10 días hábiles	Backend, escritorio, apps, handhelds y usuarios operativos.
Pruebas piloto	3 a 7 días hábiles	Prueba con buque/operación simulada o real controlada.
Capacitación y salida en vivo	1 a 3 días hábiles	Usuarios entrenados y operación en producción.
Estabilización	2 a 4 semanas	Ajustes finos, soporte y mejora de reportes/alertas.

11. Supuestos

- El cliente entregará datos maestros mínimos: clientes, productos, choferes, placas, cuotas, bodegas, usuarios y reglas operativas.
- La cantidad final de handhelds se definirá antes de iniciar operación.
- Las integraciones con básculas, correo, WhatsApp, GPS o sistemas externos dependen de acceso técnico y credenciales del proveedor correspondiente.
- El alcance de desarrollo incluido cubre ajustes razonables de implementación. Nuevos módulos mayores se cotizan por separado.
- La tarifa mensual no incluye reposición de equipos dañados ni horas de personal operativo.

12. Cierre comercial

XTRAVON ONE no es únicamente un sistema de captura: es una capa de control operativo, trazabilidad y gestión de riesgo diseñada para que una operación granelera pueda saber qué se cargó, quién lo movió, dónde se validó, cuánto se descargó, qué falta y qué evento afectó la operación.

La propuesta busca iniciar con una base robusta y editable, dejando espacio para adaptar el sistema a las reglas reales del cliente, sin perder seguridad, auditoría ni continuidad operativa.